A mágneskapcsoló felépítése, működése, típusai és alkalmazása

Villamos alapismeretek – IAP tananyag

A mágneskapcsoló (kontaktor) olyan elektromágneses működtetésű kapcsolókészülék, amely lehetővé teszi nagyobb teljesítményű villamos fogyasztók, például háromfázisú motorok, fűtőberendezések és világítási rendszerek távoli, gyakori be- és kikapcsolását.

1. A mágneskapcsoló legfontosabb részei

Alkatrész	Feladata
Elektromágneses tekercs	Mágneses teret hoz létre
Álló vasmag	A mágneses kör egyik része
Mozgó vasmag (fegyverzet)	A mágneses erő hatására elmozdul
Főérintkezők	A teljesítményáramkört kapcsolják
Segédérintkezők	Vezérlési és jelzési feladatokat látnak el
Visszatérítő rugó	Kikapcsoláskor visszaállítja a szerkezetet
Ívoltó szerkezet	Segíti a kapcsoláskor keletkező villamos ív megszakítását
Szigetelő készülékház	Mechanikai és érintésvédelmi feladatokat lát el

2. A mágneskapcsoló működése

A mágneskapcsoló működése az elektromágnesesség jelenségén alapul.

Elvi működési szemléltetés, nem szabványos bekötési rajz. A tekercs és az érintkezők közötti mechanikai kapcsolatot mutatja.

Bekapcsolás folyamata

Az A1 és A2 tekercskapcsokra rákapcsoljuk a névleges vezérlőfeszültséget.

A tekercsben áram indul meg, mágneses tér keletkezik.

A mágneses erő magához húzza a mozgó vasmagot.

A mechanikus szerkezet zárja a főérintkezőket.

A fogyasztó, például a villanymotor, feszültség alá kerül.

A segédérintkezők is állapotot váltanak.

Kikapcsolás folyamata

Amikor megszűnik a tekercs gerjesztése, a mágneses tartóerő lecsökken. A visszatérítő rugó visszamozdítja a fegyverzetet, a főérintkezők kinyitnak, és megszakad a fogyasztó áramköre.

Fontos: a hagyományos mágneskapcsoló nem tárolja a bekapcsolt állapotát. Ha a tekercs feszültsége megszűnik, a készülék elenged.

3. A mágneskapcsoló kapocsjelölései

Hárompólusú mágneskapcsoló szemléltető kapocselrendezése. A tényleges elhelyezés típusonként eltérhet.

Jelölés	Jelentés
A1–A2	Működtető tekercs
1/L1 – 2/T1	Első főérintkező
3/L2 – 4/T2	Második főérintkező
5/L3 – 6/T3	Harmadik főérintkező
13–14	Alaphelyzetben nyitott (NO) segédérintkező
21–22	Alaphelyzetben zárt (NC) segédérintkező
KM1	Mágneskapcsoló készülékazonosítója a kapcsolási rajzon

Az NO érintkező alaphelyzetben nyitott, működtetéskor zár. Az NC érintkező alaphelyzetben zárt, működtetéskor nyit.

4. A mágneskapcsolók típusai

A pólusszám szerint

Egypólusú: egy áramkört kapcsol.

Kétpólusú: két áramkört kapcsol.

Hárompólusú: általában háromfázisú motorokhoz.

Négypólusú: három fázis és szükség esetén a nullavezető kapcsolására, a megfelelő kialakításban.

A tekercs működtetőfeszültsége szerint

A gyakori változatok:

Tekercsfeszültség	Jellemző alkalmazás
24 V DC	PLC-s és automatizált vezérlések
24 V AC	Kisfeszültségű váltakozó áramú vezérlések
48 V AC/DC	Speciális vezérlések
110 V AC	Ipari vezérlések
230 V AC	Hálózati vezérlések
400 V AC	Bizonyos háromfázisú vezérlések

Ezek nem minden készüléknél választhatók. Mindig a tekercs adattábláját kell ellenőrizni. Egyes elektronikus tekercsek széles AC/DC feszültségtartományban működnek.

Rendeltetés szerint

Motorkapcsoló

Villanymotorok közvetlen indítására, leállítására, irányváltó és csillag–delta indítókapcsolásokhoz.

Installációs mágneskapcsoló

Épületvillamosságban, világítás, fűtés és egyéb fogyasztók kapcsolására.

Egyenáramú mágneskapcsoló

Akkumulátoros rendszerekben, egyenáramú hajtásoknál és más DC alkalmazásoknál. Kifejezetten DC megszakításra méretezett érintkező- és ívoltó kialakítással.

5. Alkalmazási kategóriák

A mágneskapcsoló kiválasztásánál nem elegendő csak a névleges áramot figyelembe venni. Fontos az alkalmazási kategória is.

Kategória	Alkalmazás
AC-1	Nem induktív vagy enyhén induktív terhelések, ellenállásfűtés
AC-3	Kalickás aszinkronmotor indítása és lekapcsolása üzemi fordulatszámon
AC-4	Motor ellenáramú fékezése, léptetése, gyakori indítása
AC-15	Elektromágneses vezérlőterhelések kapcsolása váltakozó árammal
DC-13	Egyenáramú elektromágneses vezérlőterhelések kapcsolása

Például egy 20 A AC-1 besorolású mágneskapcsoló nem feltétlenül alkalmas 20 A-es motoráram kapcsolására AC-3 üzemben.

6. Motor indítása START–STOP nyomógombokkal

Ez az egyik legfontosabb alapkapcsolás a villanyszerelő és elektrotechnikus képzésben.

A vezérlőáramkör fő elemei:

STOP nyomógomb: NC (alaphelyzetben zárt)

START nyomógomb: NO (alaphelyzetben nyitott)

KM1 mágneskapcsoló tekercse

KM1 13–14 segédérintkező az öntartáshoz

Motorvédelmi túlterhelésrelé NC bontóérintkezője, jellemzően 95–96

Elvi vezérlőáramköri szemléltetés. A gyakorlatban az öntartó érintkezőt a START nyomógombbal párhuzamosan, a tekercset pedig a vezérlési kör soros ágában kell bekötni.

Mi az öntartás?

A START nyomógomb megnyomásakor a mágneskapcsoló behúz. Ekkor a 13–14 segédérintkező zár, és a START nyomógomb elengedése után is biztosítja a tekercs áramellátását.

A STOP nyomógomb megszakítja a vezérlőáramkört. A mágneskapcsoló elenged, és a motor leáll.

Ez a kapcsolás feszültségkimaradás esetén általában megakadályozza a motor automatikus újraindulását.

7. A mágneskapcsoló és a motorvédelem kapcsolata

A mágneskapcsoló önmagában nem motorvédő készülék.

A mágneskapcsoló feladata: a motor üzemszerű be- és kikapcsolása.

A túlterhelésrelé feladata: a tartós túlterhelés felismerése, és a vezérlőáramkörön keresztül a mágneskapcsoló lekapcsolásának kezdeményezése.

A zárlatvédelmi készülék feladata: a zárlati áram biztonságos megszakítása.

A motoráramkörben ezért megfelelő zárlatvédelmet és túlterhelésvédelmet is alkalmazni kell.

8. Gyakori meghibásodások

Hibajelenség	Lehetséges ok
Nem húz be	Hiányzó vagy hibás tekercsfeszültség, tekercshiba
Zúg, rezeg	Alacsony feszültség, szennyezett mágneses felület, mechanikai hiba

Hibajelenség	Lehetséges ok
Nem enged el	Összehegedt érintkező, mechanikai szorulás, fennmaradó tekercsfeszültség
Melegszik	Túlterhelés, laza csatlakozás, érintkezőhiba
Motor egyik fázisa hiányzik	Hibás főérintkező vagy vezetékcsatlakozás
Gyakran tönkremegy	Nem megfelelő alkalmazási kategória vagy kapcsolási gyakoriság

Karbantartás és mérés előtt az áramkört szakszerűen feszültségmentesíteni kell, és ellenőrizni kell a feszültségmentes állapotot.

9. Mágneskapcsoló kiválasztása

Például egy háromfázisú, 400 V-os, 5,5 kW-os aszinkronmotorhoz a következőket kell figyelembe venni:

A motor adattábláján szereplő névleges áramot.

A mágneskapcsoló AC-3 névleges üzemi áramát 400 V-on.

A tekercs vezérlőfeszültségét.

A szükséges segédérintkezők számát.

A kapcsolások gyakoriságát.

A környezeti hőmérsékletet és a beépítési feltételeket.

A motorvédelemmel és zárlatvédelemmel való összehangolást.

10. Ellenőrző kérdések

5 kérdéses tudásellenőrzés

1. Mi működteti a hagyományos mágneskapcsolót?

Elektromágnes

Hidraulikus szivattyú

Hőkioldó

2. Mit jelent az A1–A2 jelölés?

Főérintkező

Tekercskapcsok

Motorvédő relé

3. Melyik a jellemző NO segédérintkező?

21–22

95–96

13–14

4. Mire szolgál az öntartó érintkező?

A tekercs táplálásának fenntartására

Zárlat megszakítására

A motor fordulatszámának szabályozására

5. Melyik alkalmazási kategória jellemző motorindításra?

AC-1

AC-3

DC-13

Kiegészítő szemléltetés – öntartó vezérlés

A STOP (NC) és a túlterhelésrelé 95–96 (NC) sorosan kapcsolódik. A START (NO) nyomógombbal párhuzamosan kötött KM1 13–14 (NO) segédérintkező biztosítja az öntartást. A párhuzamos ág után a KM1 tekercs A1 pontja következik; az A2 pont a vezérlőtáp visszavezetésére csatlakozik.

Biztonság: a bemutatott működés tanulási célú. Valós szerelést csak a megfelelő kapcsolási dokumentáció és védelmi kialakítás alapján, feszültségmentes állapotban végezzünk.